এডভান্স এডুকেশন সেন্টার

মডেল টেস্ট

বিষয়ঃ আইসিটি

সময়ঃ- ১ ঘন্টা | পূর্ণমানঃ- ৫০

১। $Y = (A + B)(A + \overline{B})(\overline{A} + C)$

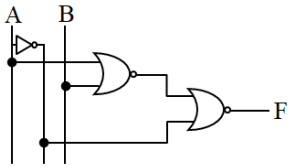
(ক) ASCII কী? ১

(খ) বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২

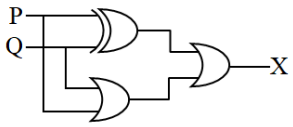
(গ) উদ্দীপকে প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি করো। ৩

(ঘ) "Y কে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করার ফলে বর্তনী বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে"– বিশ্লেষণপূর্বক উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

২।



চিত্র-১



চিত্র-২

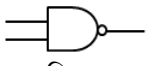
(ক) ডিকোডার কী? ১

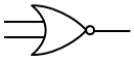
(খ) বাইনারি যোগ এবং বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা করো। ২

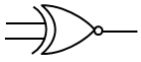
(গ) চিত্র-১ এর F এর সরলীকৃত মান নির্ণয় করো। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের চিত্র-২ এর X এর মানকে শুধু মাত্র নর গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়ন সম্ভব– চিত্রসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩।


চিত্র-১


চিত্র-২


চিত্র-৩

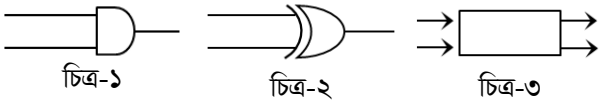
(ক) EBCDIC কী? ১

(খ) 3 + 3 + 3 = 11 কীভাবে সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ২

(গ) চিত্র-২ কে কী ধরনের গেইট বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

(ঘ) শুধু চিত্র-১ এর গেইট দ্বারা চিত্র-৩ এর গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব কী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪।


চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

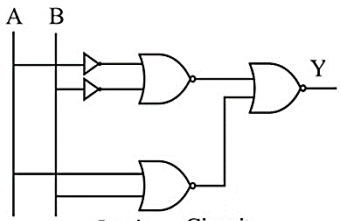
(ক) এনকোডার কী? ১

(খ) 1 + A = 1 ব্যাখ্যা করো। ২

(গ) চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বিত সার্কিট বাইনারি যোগের সার্কিটকে প্রতিনিধিত্ব করে- ব্যাখ্যা করো। ৩

(ঘ) ৩টি ইনপুটের ক্ষেত্রে চিত্র-৩ এর সার্কিট বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। পাশের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র-১

Input		Output
P	Q	R
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth Table

চিত্র-২

(ক) Universal গেইট কী? ১

(খ) Output and Input-এর যৌক্তিক বিপরীত ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) লজিক সার্কিটটি কোন গেইটের সমতুল্য? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "শুধুমাত্র NOR Gate দ্বারা চিত্র-২ এর মাধ্যমে নির্দেশিত গেইটটি বাস্তবায়ন সম্ভব বিশ্লেষণ কর। ৪

১. **সার্বজনীন গেইট কোনটি?**

ক NOR খ AND
গ NOT ঘ OR

২. **ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য অনুযায়ী পাই—**

ক $\overline{AB} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ খ $\overline{A+B} = \overline{A} + B$
গ $\overline{\overline{A}B} = \overline{A} + \overline{B}$ ঘ $\overline{A\,\overline{B}} = \overline{A} + B$

৩. **কোন বর্তনী B বর্ণটি ASCll-তে রূপান্তর করে?**

ক অ্যাডার খ এনকোডার
গ ডিকোডার ঘ কাউন্টার

৪. **নিচের কোনটি মৌলিক gate?**

ক NOT খ NOR
গ NAND ঘ X-NOR

ইনপুট		আউটপুট
A	B	F
০	০	০
০	১	১
১	০	১
১	১	০

৫. **উদ্দীপকে কোন গেইটটির আউটপুট দেওয়া আছে?**

ক OR খ AND
গ NOT ঘ X-OR

৬. **ডি-মরগ্যান এর উপপাদ্য কোনটি?**

ক $A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$
খ $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$
গ $\overline{A \oplus B} = \overline{AB} + AB$
ঘ $A + AB = A$

৭. **F = $\overline{ABC} + \overline{ACB}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি?**

ক $\overline{A + C + B}$ খ $\overline{ACB}$
গ ABC ঘ A + B+ C

৮. **কোন সার্কিটে সর্বোচ্চ ষোলটি ইনপুট থেকে চারটি আউটপুট পাওয়া যায়?**

ক এনকোডার খ ডিকোডার
গ রেজিস্টার ঘ কাউন্টার

৯. **NOR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেইট পাওয়া যায়?**

ক OR খ X-NOR
গ X-OR ঘ AND

১০. **F = $\overline{A}$ + B + $\overline{AB}$ হলে F সরীকৃত মান কত?**

ক O খ l
গ A ঘ B

১১. **কোন সার্কিটের সাহায্যে ডেটাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা যায়?**]

ক রেজিস্টার খ কাউন্টার
গ এনকোডার ঘ ডিকোডার



১২. **x এর মান 1 হবে যখন–**

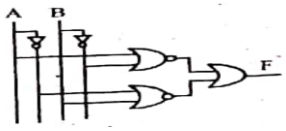
i. P = 1, Q = 1, R = 0 ii. P = 0, Q = 1, R = 1
iii. P = 1, Q = 1, R = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. **x এর সমীকরণ কোনটি?**

ক $\overline{P}QR + P\overline{Q}R + PQ\overline{R} + PQR$
খ $\overline{P}QR + P\overline{Q}R + \overline{P}Q\overline{R} + PQR$
গ $P \oplus Q \oplus R$
ঘ $\overline{P \oplus Q \oplus R}$

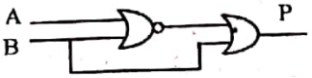


১৪. **চিত্রের আউটপুট F এর মান কত?**

ক $\overline{A}B + A\overline{B}$ খ $\overline{AB} + A\overline{B}$
গ $\overline{A}B + \overline{AB}$ ঘ $AB + \overline{AB}$

১৫. **উদ্দীপকের চিত্রে OR গেইটের পরিবর্তে AND গেইট ব্যবহার করলে F এর মান কত হবে?**

ক A খ B
গ 0 ঘ 1

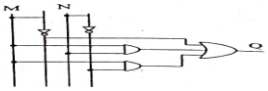


১৬. **P এর মান কোনটি?**

ক A + B খ $\overline{A}$+ B
গ A + $\overline{B}$ ঘ $\overline{A}$+ $\overline{B}$

১৭. **উদ্দীপকের P = 0 যখন–**

ক A = 0, B = 0 খ A = 0, B = 1
গ A = 1, B = 0 ঘ A = 1, B = 1

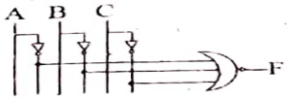


১৮. **উদ্দীপকের বর্তনীটির Q-এর মান কত?**

ক 0 খ 1
গ M ঘ M + N

১৯. **উদ্দীপকের OR গেটটির পরিবর্তে কোন গেট ব্যবহার করলে সর্বদা Q = 0 হবে?**

ক AND খ NOR
গ XOR ঘ XNOR



২০. **উদ্দীপকের আউটপুট এর সরলীকৃত মান কোনটি?**

ক $\overline{ABC}$ খ $\overline{A}$+ $\overline{B}$+ $\overline{C}$
গ ABC ঘ $\overline{A + B + C}$